Problema 3 [10 p.]

Trobeu totes les solucions enteres x del sistema:

$$\begin{cases} 5x \equiv 1 \pmod{6} \\ 7x \equiv 21 \pmod{28} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases}$$

Solució:

Primer arreglem les dues primeres congruències. Observem que 5 és inversible mòdul 6 i el seu invers és 5 ($5 \equiv -1 \pmod 6$). Per tant, multiplicant per 5 en ambdós sentits tenim:

$$5x \equiv 1 \pmod{6} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 5 \pmod{6}$$

La segona congruència la podem simplificar per 7:

$$7x \equiv 21 \pmod{28} \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv 3 \pmod{4}$$

Així, el sistema original el podem substituir per:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases}$$

Ara bé, com que 3 és una solució comú de les dues últimes congruències i com que $mcm(4, 20) = 20$, per la propietat IV de les congruències, aquestes dues són equivalents a $x \equiv 3 \pmod{20}$. Així, el sistema original és equivalent a:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{20} \end{cases} \tag{10}$$

Això implica que $x = 5 + 6y = 3 + 20z$ per a uns certs y, z enters. Ara bé, $5 + 6y = 3 + 20z$ és equivalent a $2 = 20z - 6y$, que simplificant, queda: $1 = 10z - 3y$. com que $1 = 10 \cdot 1 - 3 \cdot 3$, veiem que $z = 1, y = 3$ és una solució de la diofàntica. Per tant $x = 5 + 6 \cdot 3 = 3 + 20 \cdot 1 = 23$ és una solució del sistema (10)
Així, per la propietat IV de les congruències i tenint en compte que $mcm(6, 20) = 60$ el sistema (10) és equivalent a

$$x \equiv 23 \pmod{60}$$

i per tant, totes les solucions del problema original son:

$$x = 23 + 60t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

Examen final 17/juny/2024

Justifiqueu els passos a tot arreu.

Problema 1 [10 p.]

Demostreu que a tot $n \geq 0$ es té:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$$

Indiqueu quines son la tesi d'inducció, la hipòtesi d'inducció i on la feu servir.

Solució:

Pas base. $n = 0$.
La part esquerra queda $\sum_{k=0}^{0} \frac{1}{3k+2} = \frac{1}{2}$. La part dreta és $\frac{0}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ i per tant es compleix la desigualtat.

Pas inductiu. Per a tot $n > 0$:

- H.I.: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}$
- T.I.: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$

En efecte,

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} = \overset{\text{separant últim}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3n+2} \overset{H.I}{\leq} \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \overset{(*)}{\leq} \frac{n}{5} + \frac{1}{2}.$$

Si justifiquem la desigualtat $(*)$ ja haurem acabat. En efecte:

$$\frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3n+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2} - \left(\frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{3n+2} \leq \frac{1}{5} \Leftrightarrow 5 \leq 3n+2 \Leftrightarrow 3 \leq 3n \Leftrightarrow 1 \leq n.$$

Però $1 \leq n$ és cert ja que $n > 0$. $\square$

Problema 2 [3p+3p+2p+2p.]

En el conjunt $A = \mathcal{P}(B)$ (de les parts de B) considerem la relació R següent: donats $x, y \in \mathcal{P}(B)$

$$xRy \Leftrightarrow |x| = |y|,$$

essent $|x|$ el nombre d'elements del conjunt x.

1. Demostreu que R és una relació d'equivalència.
2. Calculeu totes les classes quan $B = \{1, 2, 3, 4\}$.
3. Calculeu el conjunt quocient quan $B = \{1, 2, 3, 4\}$.
4. Si B té n elements, quants elements té $P(B)/R$? Justifiqueu la resposta.

Solució:

1. - Reflexiva. Hem de veure que per a tot $x \in P(B)$, $|x| = |x|$. Però això és evident.
   - Simètrica. Donats $x, y \in P(B)$: $xRy \Rightarrow |x| = |y| \Rightarrow |y| = |x| \Rightarrow yRx$.
   - Transitiva. Donats $x, y, z \in P(B)$: $xRy \wedge yRz \Rightarrow |x| = |y| = |z| \Rightarrow |x| = |z| \Rightarrow xRz$. $\square$

2. $\overline{\emptyset} = \{x \in P(B) \mid xR\emptyset\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 0\} = \{\emptyset\}$.
   $\overline{\{1\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 1\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$
   $\overline{\{1,2\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1,2\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 2\} =$
   $= \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}\}$
   $\overline{\{1,2,3\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1,2,3\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 3\} =$
   $= \{\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}\}$
   $\overline{\{1,2,3,4\}} = \{x \in P(B) \mid xR\{1,2,3,4\}\} = \{x \in P(B) \mid |x| = 4\} = \{\{1,2,3,4\}\}$

3. El conjunt quocient és

$$P(B)/R = \left\{\overline{\emptyset}, \overline{\{1\}}, \overline{\{1,2\}}, \overline{\{1,2,3\}}, \overline{\{1,2,3,4\}}\right\}$$

4. Si A té n elements, el nombre d'elements dels subconjunts de A va des de 0 fins a n. Cada un d'aquests nombres m amb $0 \leq m \leq n$ determina una sola classe, la de tots els subconjunts que tenen m elements. Per tant hi ha $n+1$ classes. És a dir, $P(B)/R$ té $n+1$ elements.

Problema 3 [5p+5p.]

1. Siguin a, b, c enters. Demostreu que si $a \mid (b^2 - c)$ i $a \mid c^2 - 1$ llavors $a \mid (b^2c - 1)$.

2. Calculeu $\text{mcd}(a^2 + 1, a^4 + 1)$ en fució de a, on a és enter.

Solució:

1. Per linealitat, n'hi ha prou amb posar $b^2c - 1$ com a combinació lineal de $b^2 - c$ i $c^2 - 1$:

$$b^2c - 1 = c(b^2 - c) + (c^2 - 1).$$

2. Usarem el Teorema d'Euclides diverses vegades per a veure que:

$$\text{mcd}(a^2 + 1, a^4 + 1) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ és parell} \\ 2, & \text{altrament} \end{cases}$$

   En efecte, $\text{mcd}(a^2+1, a^4+1) = [\text{multimplicant el primer per } -a^2] = \text{mcd}(a^2+1, 1-a^2) = [\text{multimplicant el primer per } 1] = \text{mcd}(a^2+1, 2)$. Ara bé, com que 2 és primer haurem de distingir segons la paritat de $a^2 + 1$ i per tant la de a. Si a és parell, $a^2 + 1$ és senar i per tant $\text{mcd}(a^2 + 1, 2) = 1$. Si a és senar, $a^2 + 1$ és parell i per tant $\text{mcd}(a^2 + 1, 2) = 2$.

Problema 4 [5p+3p+2p.]

Sigui $f, g : \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_{10}$ definides per $f(\overline{x}) = \overline{3}\overline{x} + \overline{7}$ i $g(\overline{x}) = \overline{2}\overline{x} + \overline{1}$.

1. Demostreu que f és bijectiva i calculeu la inversa.

2. Estudieu la injectivitat de g.

3. Estudieu la exhaustivitat de g.

Solució:

1. Anem a veure que per a cada element $\overline{y} \in \mathbb{Z}_{10}$ hi ha un únic $\overline{x} \in \mathbb{Z}_{10}$ tal que $f(\overline{x}) = \overline{y}$.

   En efecte,

   $f(\overline{x}) = \overline{y} \;\Leftrightarrow\; \overline{3}\overline{x} + \overline{7} = \overline{y}$

   Com que $\overline{3}$ és invertible a $\mathbb{Z}_{10}$ i el seu invers és $\overline{7}$ (a ull: $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$), resulta que:

   $\overline{3}\overline{x} + \overline{7} = \overline{y} \;\Leftrightarrow\; \overline{x} + \overline{7}\,\overline{7} = \overline{7}\,\overline{y} \;\Leftrightarrow\; \overline{x} = \overline{7}\,\overline{y} - \overline{49} \;\Leftrightarrow\; \overline{x} = \overline{7}\,\overline{y} + \overline{1}$.

   Al ser tots $\Leftrightarrow$, hem vist que $\overline{y}$ té una única antiimatge i aquesta és $\overline{7}\,\overline{y} + \overline{1}$.

   Per tant f és bijectiva i la seva inversa és

   $f^{-1} : \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_{10}$ definda per $f^{-1}(\overline{x}) = \overline{7}\,\overline{x} + \overline{1}$. $\square$

2. La funció g no és injectiva. Observem que $g(\overline{0}) = \overline{1}$ i que $g(\overline{5}) = \overline{1}$.

3. La funció g no és exhaustiva. Veiem que $\overline{2}$ no té antiimatge. Si plantegem l'eqüació $g(\overline{x}) = \overline{2}$, queda

$$\overline{2}\,\overline{x} + \overline{1} = \overline{2}. \tag{11}$$

   Veiem que (11) no té solució a $\mathbb{Z}_{10}$:

$$\overline{2}\,\overline{x} + \overline{1} = \overline{2} \;\Leftrightarrow\; 2x + 1 \equiv 2 \pmod{10} \;\Leftrightarrow\; \exists y(2x + 10y = 1).$$

   Ara bé, l'equació diofàntica $2x + 10y = 1$ no té solució (ja que $\text{mcd}(2, 10) = 2 \not| 1$) i per tant (11) no té solució.